Počítačové sítě a systémy

Simulátor radiace

Dokumentace a rozbor projektu

Autor: Matěj Pospíšil
Datum: 25. října 2026

Obsah

1 Úvod **2**
1.1 Představení a ambice . . . 2
1.2 Funkčnost a plán . . . 2

2 Potřebné komponenty **2**
2.1 Mikrokontrolér . . . 2
2.2 NFC čtečka . . . 2
2.3 Displej . . . 2
2.4 Napájení . . . 2

3 Komponenty v prototypu **3**
3.1 Mikrokontroléry . . . 3
3.2 NFC čtečky . . . 3
3.3 Displeje . . . 3
3.4 Co je potřeba dokoupit . . . 3

4 Konstrukce prototypu **3**
4.1 Komponenty k prvotnímu pájení . . . 4

1 Úvod

1.1 Představení a ambice

Mým vybraným projektem je přístroj simulující radiační záření v podobě systému vysílač-přijímač určený pro airsoft či jiné larp akce. Rád bych tímto projektem došel k takové verzi, která bude již alespoň základně využitelná v praxi. Mým cílem je mimo jiné snížit výrobní náklady na minimum, protože přijímačů pro reálnou praxi potřebuji nejméně 10.

1.2 Funkčnost a plán

Hráči po lese rozsejí vysílače a každý z nich obdrží přijímač jako PDA. PDA bude neustále skenovat pro vybrané vysílače a vždy si vybere ten nejsilnější signál. Podle jeho síly bude hráči ubírat herní životy a podle MAC adresy vysílače bude určovat momentální lokaci, v níž se hráč nachází. Každé PDA bude mít svůj displej ukazující počet životů a intenzitu radiace a také NFC čtečku, která umožní hráči doplnit životy, vyléčit radiaci či se proti radiaci „obrnit“. Celý tento systém bude zabalený v malé 3D tištěné voděodolné krabičce.

2 Potřebné komponenty

2.1 Mikrokontrolér

Jako mikrokontrolér jsem zvolil *ESP32-WROOM-32U*, protože má v sobě již zabudovaný WiFi vysílač/přijímač a také tento model umožňuje možnou a snadnou instalaci pomocné antény. Pomocná anténa bude důležitým prvkem, protože stromy, keře a listí velmi silně pohlcují rádiové vlny. Bez případné antény by byl rozsah vysílání maličký. Jako pomocnou anténu do PDA jsem zvolil samolepicí WiFi anténu *GSM 2.4GHz, 4dBi*, kterou pak jen přilepím zevnitř na stranu krabičky. Pro samotný vysílač jsem zvolil anténu *2.4GHz 3dBi lomená s kabelem IPEX U.FL SMA všesměrová*, která zvýší pole působení mnohonásobně.
Vzhledem k tomu, že tento modul umí jak vysílat tak přijímat, bude celý proces výroby jednotný a budu moct využívat naprosto stejného vývojového prostředí. Modul je také kompatibilní s Arduino, což mou práci jen usnadní.

2.2 NFC čtečka

Jako NFC čtečku jsem zvolil *RFID RC522*, protože je kompatibilní se zvoleným modulem (komunikuje přes SPI sběrnici). Běžně se tato čtečka používá pro různé aplikace v systémech kontroly, ale pro můj projekt bude stačit, když bude načítat NFC tagy.

2.3 Displej

Jako displej jsem zvolil *0.96”OLED displej (I2C)*. Je malý a kompaktní, má malou spotřebu (protože je OLED) a má vysoké rozlišení (128x64 bodů). Dokonce lze zakoupit variantu podporující žlutou barvu, což se pro radiační tematiku hodí.

2.4 Napájení

Vybrat vhodné napájení je ten největší problém. Je zapotřebí obstarat takovou baterii, aby byla schopna celé zapojení utáhnout a hned se nevybít. Proto jsem si vybral klasickou baterii *18650 3000mAh*. Tato baterie by dle očekávání měla vydržet napájet celý přístroj po dobu cca 15 hodin. Je také malá, lehká, kompaktní a jednoduše se zastrčí do držáku.
Aby bylo možné tuto baterii využít, musím ji nějakým způsobem zavézt do modulu a ohlídat podvybití. K tomuto mi poslouží nabíjecí modul *TP4056*. Baterka se k němu jen připájí a od

té doby bude její stav pod kontrolou. Je ovšem potřeba pořídit ten správný modul, protože na trhu jsou dva. Ten správný musí obsahovat **4** pájecí plošky (B+,B-,OUT+,OUT-).
Baterie se kvůli časové úspoře nebudou nabíjet, ale vyměňovat. Zařízení bude hráče upozorňovat o stavu baterie a na hráče bude muset být apelováno, aby stav baterie hlídali a vyměnili ji včas. Modul *TP4056* sice chrání před podvybitím, ale je mnohem bezpečnější baterii vyměnit ještě před jeho zásahem.

3 Komponenty v prototypu

Můj táta už o takovýhle projekt v minulosti usiloval. Avšak to celé skončilo u nákupu hromady různých dílků. Požádal jsem ho o to, aby mi je svěřil. Prošel jsem si je všechny jednotlivě a rozhodl se, zda lze nějaký z mých naplánovaných dílků vyměnit.
Zde popíši, jaké díly vyměním za jaké:

3.1 Mikrokontroléry

Původním plánem bylo využít *ESP32-WROOM-32U*. Místo něj se využiji:

- **1x ESP32 S3 s 2.4G WiFi modulem** jakožto vysílač (je totiž možné nainstalovat anténu)
- **2x ESP-32S s převodníkem CH340C** jakožto jeden jako vysílač a druhý jako přijímač

Bohužel jeden vysílač bude v prototypu slabší co se týče síly vysílaného signálu. Potřebuji ale mít dva vysílače, abych mohl kontrovat automatickou funkčnost přepnutí přijímaného signálu.
Co se týče antén ty se také nachází v balíčku překvapení. Bohužel mi není známý jejich původ. Jsou kompatibilní pouze s *ESP32 S3*.

3.2 NFC čtečky

Výhoda pro NFC čtečky je, že v tátovým balení se nachází čtyři úplně stejné čtečky jaké jsem si naplánoval. Tedy *RFID RC522*.

3.3 Displeje

Další výhodou je, že v balení od táty se nachází i můj požadovaný displej. Mám ale bohužel jen jeden, takže bude potřeba zbývající displeje dokoupit. Tento displej nemá žluté podsvícení.
V balení se také nachází další displej, který ale umí zobrazovat pouze znaky na mřížce 16x2. Je také velký, proto není vhodný pro můj projekt.

3.4 Co je potřeba dokoupit

Zde je seznam všech dílů, které musím pro první prototypy externě dokoupit:

- **2x** *0.96"OLED displej (I2C)* žluté barvy
- **3x** baterie *18650 3000mAh*
- **3x** modul *TP4056*
- **1x** nepájivé pole (pro prototyp)

4 Konstrukce prototypu

První prototyp bude zkonstruován na nepájivém poli. Pár komponentů ale nemá připájené piny pro připojení DuPont kabelů. Budu je muset prvně připájet.

4.1 Komponenty k prvotnímu pájení

Zde je seznam komponent, které budu muset spájet s piny:

- **3x** RFID RC522
- **1x** ESP32 S3